

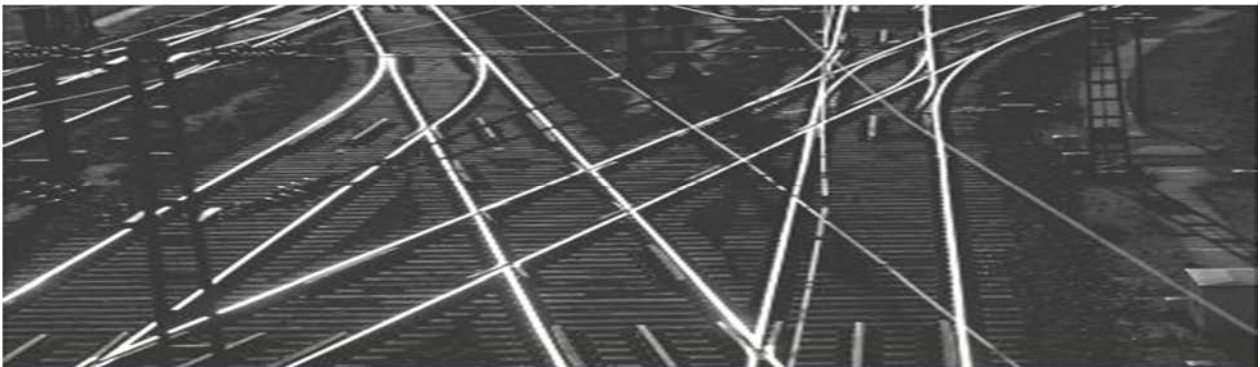


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2020-09/011-3323

Stand: 11.11.2024 Version 1.1

Erstveröffentlichung: 11.09.2024



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugentgleisung
Datum:	24.09.2020
Zeit:	18:40 Uhr
Betriebsstelle:	Bf Bietigheim-Bissingen
Gleis:	8
Kilometer:	23,26

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
0	Vorbemerkung	1
1	Zusammenfassung	2
1.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	2
1.2	Folgen	2
1.3	Ursachen.....	2
1.4	Sicherheitsempfehlungen	3
2	Die Untersuchung und ihr Kontext	4
3	Beschreibung des Ereignisses	6
3.1	Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe	6
3.1.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes	6
3.1.2	Beteiligte.....	8
3.1.3	Äußere Bedingungen	9
3.1.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	9
3.2	Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse	11
3.2.1	Hergangsbeschreibung.....	11
3.2.2	Notfallmanagement	12
4	Auswertung des Ereignisses	14
4.1	Aufgaben und Pflichten	14
4.1.1	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers.....	14

4.1.2	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU	15
4.1.3	Untersuchung Abläufe der ECM.....	19
4.2	Fahrzeuge und technische Einrichtungen	20
4.2.1	Untersuchung von Fahrzeugen	20
4.2.2	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	27
4.2.3	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik.....	30
4.3	Menschliche Faktoren	30
4.3.1	Beteiligte des Infrastrukturbetreibers.....	30
4.3.2	Beteiligte des EVU	30
4.4	Feedback- und Kontrollmechanismen	31
4.4.1	Instandhaltungsmanagementsystem der ECM	31
4.4.2	SMS des EVU.....	31
4.5	Frühere Ereignisse ähnlicher Art	32
5	Schlussfolgerungen.....	33
5.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerung	33
5.2	Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen	35
5.3	Zusätzliche Bemerkungen	35
6	Sicherheitsempfehlungen	38

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand
Redaktionelle Änderung	11.11.2024

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	7
Abbildung 2: Gleislageskizze Bietigheim-Bissingen.....	8
Abbildung 3: Gleislageskizze Lauffen (Neckar)	8
Abbildung 4: Blick in Fahrtrichtung des Zuges	10
Abbildung 5: Gekippter Wagen	10
Abbildung 6: Grafische EFR Auswertung.....	18
Abbildung 7: Seitenansicht Talns-Wagen.....	20
Abbildung 8: Klappenverschluss mit Daumenwelle	22
Abbildung 9: Sicherungseinrichtung für Entladeklappen.....	23
Abbildung 10: Vorgefundener Zustand Sicherung Klappenverschluss	25
Abbildung 11: Entgleisungsstelle	28
Abbildung 12: Auszug grafische Darstellung DAS Messung mit der Örtlichkeit	29
Abbildung 13: Schotterüberdeckung an der Gleisabsenkung.....	35
Abbildung 14: Verstopftes Tiefenentwässerungsrohr	36

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren.....	3
Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen	9
Tabelle 3: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	9
Tabelle 4: Technische Daten Unfallwagen	21

IV. Abkürzungsverzeichnis:

AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
AGB	Allgemeine Geschäftsbedingungen
Asig	Ausfahrtsignal
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
Bf	Bahnhof
BRW	Betriebsregelwerk
DAS	Digitales Auswertesystem
EBO	Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung
ECM	Entity in Charge of Maintenance
EFR	Elektronische Fahrtenregistrierung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
Esig	Einfahrtsignal
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
Gbf	Güterbahnhof
GSM-R	Global System for Mobile Communications Rail
Hp	Haltepunkt
KIB	Konstruktiver Ingenieurbau
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Ril	Richtlinie
SMS	Sicherheitsmanagementsystem
Stw	Stellwerk
SpDrS 60	Spurplandrucktastenstellwerk Bauart Siemens 60
Tf	Triebfahrzeugführer

Tfz	Triebfahrzeug
TSI OPE	Technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“
TWb	Technische Wagenbehandlung
UIC	International Union of Railways
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
Wgm	Wagenmeister

0 Vorbemerkung

Auf der Grundlage des Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2016/798 hat die europäische Kommission mit der Inkraftsetzung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 die Untersuchungsberichtsstruktur festgelegt. Diese Vorgaben sind grundsätzlich einzuhalten und müssen der Art und Schwere des gefährlichen Ereignisses angepasst sein.

Mit Verkündung der Verordnung und Inkraftsetzung am zwanzigsten Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (EU) ist diese verbindlich und unmittelbar auf alle ab dem 17.05.2020 eingeleiteten Untersuchungen anzuwenden.

1 Zusammenfassung

Das erste Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung des Ereignisses sowie Informationen zu den Folgen, Primärursachen sowie zu im Einzelfall ausgesprochenen Sicherheitsempfehlungen.

1.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 24.09.2020 gegen 18:40 Uhr entgleiste der mit Salz beladene Güterzug GC 68327 auf der Fahrt von Heilbronn nach Kastl (Oberbayern) bei der Ausfahrt aus Gleis 8 des Bahnhofs (Bf) Bietigheim-Bissingen. Zuvor verlor der achte Wagen des Zuges während der Fahrt mehrmals einseitig Ladegut.

1.2 Folgen

Es gab keine Verletzten oder Todesopfer. Nach der Entgleisung wurde der achte Wagen des Zuges einige Meter mitgezogen und stürzte dann um. Der neunte Wagen entgleiste ebenfalls mit allen Achsen.

Es entstanden Sachschäden an Fahrzeugen, der Gleisinfrastruktur sowie der Leit- und Sicherungstechnik in Höhe von ca. 328.000 €.

1.3 Ursachen

Im Rahmen der Untersuchung des Ereignisses wurden die folgenden Handlungen, Unterlassungen, Vorkommnisse oder Umstände als sicherheitskritische Faktoren identifiziert. Diese werden gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2020/572 in ursächliche oder beitragende und systemische Faktoren unterschieden.

Zur besseren Übersichtlichkeit der Faktoren und Aspekte des Notfallmanagements wird eine Systematik mit Kennzeichnungen in eckigen Klammern verwendet.

Eine detaillierte Auswertung des Ereignisses unter Einordnung als sicherheitskritische Faktoren wird in den folgenden Kapiteln gegeben.

Handlung / Unterlassung / Umstand / Vorkommnis	Ursächlicher Faktor	Beitragender Faktor	Systemischer Faktor
Sicherungsnocken nicht eingelegt	Unwirksame Klappensicherung nach Instandhaltung [F1]		

Unwirksame Klappensicherung nicht erkannt	Qualität der technischen Wagenbehandlung [F2]		
Fortschreitender Ladegutverlust	Spontanes Öffnen der Entladeklappen [F3]		
Entgleisung	Kritische Änderung der resultierenden Kraft [F4]		

Tabelle 1: Zusammenfassung Einflussfaktoren

1.4 Sicherheitsempfehlungen

Eine Sicherheitsempfehlung wurde nicht ausgesprochen.

2 Die Untersuchung und ihr Kontext

Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ist für die Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb im Sinne des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/798 auf Eisenbahninfrastrukturen des Bundes und auf nicht bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen des übergeordneten Netzes gemäß § 2b Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) zuständig.

Ziel und Zweck der eingeleiteten Untersuchungen ist es, die Ursachen des gefährlichen Ereignisses aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Sicherheitsempfehlungen der BEU zur Vermeidung von gefährlichen Ereignissen und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit werden an die nationale Sicherheitsbehörde, sofern es die Art der Empfehlung erfordert an die Eisenbahnagentur der Europäischen Union und an andere Stellen oder Behörden adressiert. Im Allgemeinen sind die Sicherheitsempfehlungen auch an die betroffenen Eisenbahnunternehmen gerichtet.

Zu schweren Unfällen leitet die BEU stets Untersuchungen gem. Artikel 20 Abs. 1 Richtlinie (EU) 2016/798 ein. Unter einem schweren Unfall sind insbesondere Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer oder mindestens fünf Schwerverletzten oder mit beträchtlichem Schaden (≥ 2 Mio. Euro) sowie sonstige Unfälle mit den gleichen Folgen und mit offensichtlichen Auswirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) zu verstehen. Bei allen sonstigen gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb liegt es im Ermessen der BEU Untersuchungen einzuleiten. Bei der Entscheidung werden neben den zum Ereigniszeitpunkt verfügbaren Ressourcen weitere Kriterien gem. Artikel 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 herangezogen.

Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden Untersuchungen auf Grundlage des Artikels 20 Abs. 2 Richtlinie (EU) 2016/798 eingeleitet.

Die Unfalluntersuchungshandlungen werden strukturiert in vier definierten Kernprozessen durchgeführt, die mit der Entscheidung zur Aufnahme einer Untersuchung beginnen und mit der Veröffentlichung des Untersuchungsberichtes abgeschlossen werden. Zur Ursachenermittlung werden ergebnisoffene Untersuchungen im Ausschlussverfahren in allen

beteiligten Fachdisziplinen angestellt und hierbei insbesondere Fehler-Ursachen-Analysen und Soll-Ist-Vergleiche durchgeführt.

Vom örtlich zuständigen Untersuchungsbezirk Südwest wurden die Untersuchungshandlungen federführend geleitet. Sofern im Einzelfall geboten, werden die jeweiligen Untersuchungsteams bezirksübergreifend unterstützt und notwendige Sachverständigenleistungen extern beauftragt.

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den beteiligten Unternehmen keine weitere Stellen einbezogen.

Die Durchführung der Unfalluntersuchung setzt voraus, dass alle an dem gefährlichen Ereignis Beteiligten den jeweiligen Meldeverpflichtungen gem. § 2 Abs. 3 Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung (EUV) nachkommen und gefährliche Ereignisse ordnungsgemäß melden sowie die Informationen auf dem neuesten Stand halten. Auf Grundlage des § 5a AEG werden i. d. R. weitergehende zur Untersuchungsdurchführung erforderliche Informationen, Auskünfte und Nachweise abgefordert. Diese notwendigen Zuarbeiten konnten mittels Auskunftersuchen gewonnen werden.

Darüber hinaus können nach § 5b Abs. 4 AEG von den an gefährlichen Ereignissen beteiligten Eisenbahnen Unterstützungsleistungen eingefordert werden. Bei dem vorliegenden gefährlichen Ereignis wurden folgende Unterstützungsleistungen eingefordert und durchgesetzt:

- Bereitstellung von Werkstattkapazität durch die DB Cargo AG zur eingehenden Untersuchung des betroffenen Fahrzeugs
- Fahrzeuguntersuchung und Bericht durch DB Systemtechnik GmbH
- Auslesung und Bereitstellung der Daten der Elektronischen Fahrtenregistrierung (EFR) des Triebfahrzeugs (Tfz) durch den Fahrzeughalter DB Cargo AG
- Vermessung der Gleislage durch Messfahrzeuge des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU)

Die infrastrukturseitige Freigabe der Unfallstelle durch die BEU erfolgte am 01.10.2020.

3 Beschreibung des Ereignisses

Im dritten Kapitel wird das gefährliche Ereignis in zwei vorgegebenen Unterkapiteln näher beschrieben. In Kapitel 3.1 sind neben den Grunddaten weitere Informationen zum Ereignisort, den äußeren Bedingungen, den Folgen und den Beteiligten enthalten. Die Ereignisrekonstruktion sowie Informationen zur Auslösung und dem Ablauf der Rettungsmaßnahmen sind im Kapitel 3.2 dargestellt. Die Beschreibungen beziehen sich grundsätzlich auf die zum Ereigniszeitpunkt vorherrschenden Bedingungen und vorgefundenen Sachverhalte.

3.1 Informationen über das Ereignis und seine Hintergründe

Bei dem Ereignis handelt es sich um eine Zugentgleisung im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/798.

Die BEU führt das Ereignis national unter der Ereignisart Zugentgleisung.

3.1.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Die Zugentgleisung ereignete sich im Bf Bietigheim-Bissingen, einem Knoten-Bf auf der zweigleisigen elektrifizierten Hauptbahn Stuttgart – Bretten. Die Strecke wurde im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) unter der Streckennummer 4800 geführt. In Bietigheim-Bissingen begann die zweigleisige elektrifizierte Strecke nach Osterburken. Diese Strecke wurde im VzG unter der Streckennummer 4900 geführt. Beide Strecken waren mit dem Hauptsignal-Vorsignal-System (H/V-System) ausgerüstet, verfügten über das Zugfunksystem Global System for Mobile Communication Rail (GSM-R) und das Zugsicherungssystem Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB).

Die Entgleisungsstelle befand sich im Gleis 8 des Bf Bietigheim-Bissingen, etwa in Streckenkilometer 23,26 der Strecke 4800. Der Zug sollte von der Strecke 4900 kommend auf die Strecke 4800 wechseln. Im Bereich der Ereignisstelle betrug die maximal zulässige Geschwindigkeit 80 km/h bei einem Bremswegabstand von 1000 m.

Der nachfolgende Lageplan zeigt die Fahrstrecke des GC 68327 von der Abfahrt in Heilbronn bis zur Ereignisstelle in Bietigheim-Bissingen. Die Stellen des Ladegutverlustes sind gekennzeichnet. Diese befanden sich jeweils in Linksbögen.

Abbildung 1: Lageplan¹

Bei dem Stellwerk (Stw) des Bf Bietigheim-Bissingen handelte sich um ein Druckastenstellwerk der Bauart SpDrS 60 mit Stelltafel. Die Bedienung erfolgte örtlich durch die Fahrdienstleiter (Fdl) an den Arbeitsplätzen „Nord“ und „Süd“.

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG 2020, bearbeitet durch BEU

Die folgende Abbildung zeigt die Gleisanlagen im südlichen Bahnhofskopf des Bf Bietigheim-Bissingen mit dem beabsichtigten Fahrweg des GC 68327 und der Entgleisungsstelle.

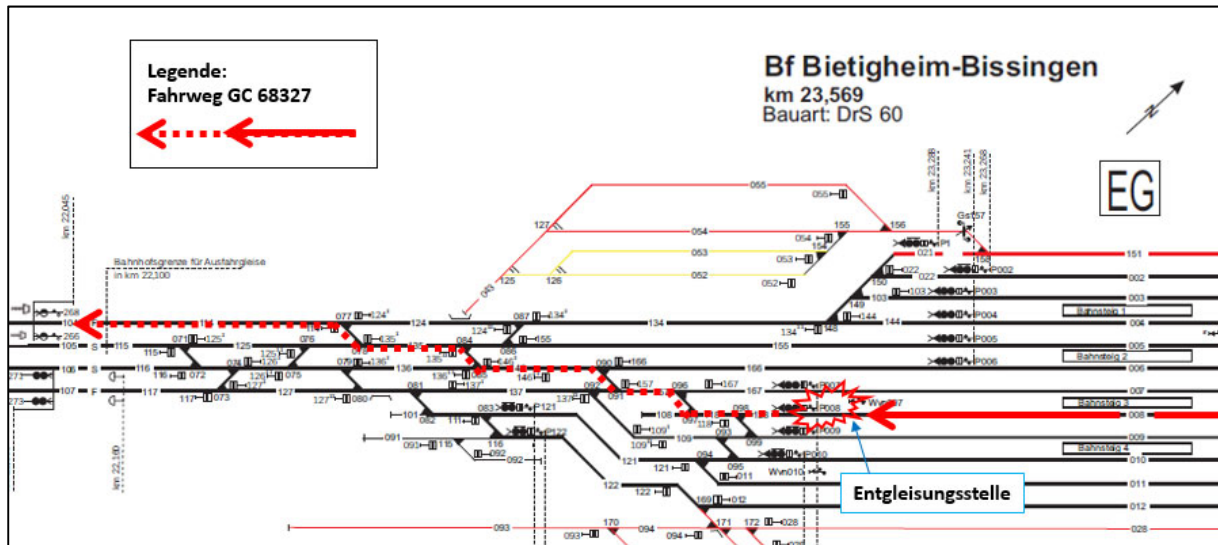


Abbildung 2: Gleislageskizze Bietigheim-Bissingen²

Die folgende Abbildung skizziert die Stelle des Ladegutaustritts im Bf Lauffen (Neckar)

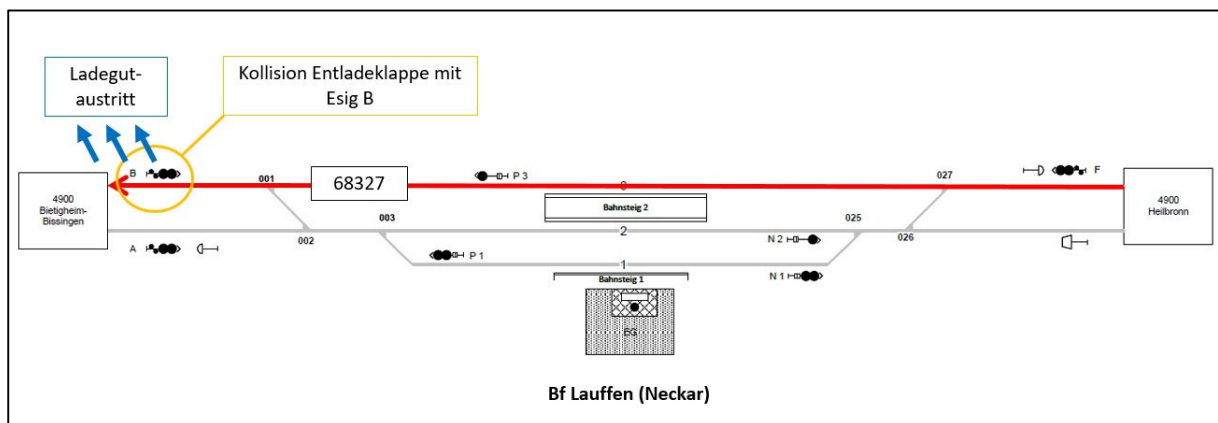


Abbildung 3: Gleislageskizze Lauffen (Neckar)³

3.1.2 Beteiligte

Die am Ereignis Beteiligten hatten die folgenden Funktionen:

Für das EIU DB Netz AG (seit 01.01.2024: DB InfraGO AG)

- FdI Bietigheim-Bissingen im Stw Bietigheim-Bissingen

Für das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) DB Cargo AG

² Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

³ Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

- Triebfahrzeugführer (Tf) des GC 68327
- Wagenmeister (Wgm) am Einsatzort Heilbronn

Die DB Cargo AG hatte zugleich die Funktion der für die Instandhaltung zuständigen Stelle (ECM) für den verunfallten Güterwagen.

3.1.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Tageslicht
Sicht	klar
Bedeckung	wolkig
Temperaturen	18°C – 20°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	vereinzelt
Untergrund / gefallener Niederschlag	feucht

Tabelle 2: Übersicht der äußeren Bedingungen

3.1.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Bei dem Ereignis traten keine Personenschäden ein. Es entstanden Sachschäden an Fahrzeugen, der Gleisinfrastruktur sowie der Leit- und Sicherungstechnik.

Die geschätzte Höhe der Sachschäden in Euro setzt sich wie folgt zusammen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	38.000
Infrastruktur	290.000
Dritte	-
Gesamtschadenshöhe	328.000

Tabelle 3: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick über die Ereignisstelle und den umgekippten Wagen.



Abbildung 4: Blick in Fahrtrichtung des Zuges



Abbildung 5: Gekippter Wagen

3.2 Sachliche Beschreibung der Vorkommnisse

Zur Rekonstruktion des gefährlichen Ereignisses sowie zur Beschreibung der Notfallmaßnahmen werden insbesondere auch die in Kapitel 4 enthaltenen Aufzeichnungen, Auswertungen und Feststellungen etc. herangezogen.

3.2.1 Hergangsbeschreibung

Der verunfallte Wagen des GC 68327 mit der Fahrzeugnummer 31 80 0672 010-2 wurde im September 2020 in der Instandhaltungswerkstatt Kornwestheim planmäßigen Fristenarbeiten unterzogen. Im Rahmen dieser Instandhaltung wurden u. a. die Gummilippen der Entladeklappen getauscht, sowie die Entladeklappen und Verschlusseinrichtungen gewartet und gangbar gemacht. Der Wagen erhielt danach am 16.09.2020 eine Betriebsfreigabe und wurde wieder an den laufenden Betrieb übergeben. Am 17.09.2020 wurde der Wagen mit Zug 52067 von Kornwestheim Rbf nach Heilbronn Gbf überführt, dort zunächst als Reserve hinterstellt und dann der Beladung mit Steinsalz zugeführt. Die Beladung erfolgte im Zeitraum zwischen dem 23.09.2020 und 24.09.2020 im Gleisanschluss der Salzwerke Heilbronn. Nach der Beladung wurde der Wagenpark in den Vormittagsstunden in den Bf Heilbronn Gbf verbracht.

Anschließend wurde eine Wagenprüfung des Wagenparks für den GC 68327 durch zwei Wgm der DB Cargo AG durchgeführt. Um 17:38 Uhr wurde das Tfz angekuppelt und anschließend eine volle Bremsprobe durchgeführt. Der relevante Wagen befand sich an achter Stelle im Wagenzug.

Um 18:16 Uhr fuhr der Güterzug im Bf Heilbronn Gbf ab. Der Bf Lauffen (Neckar) wurde um 18:26 Uhr durchfahren. Im Ausfahrbereich dieses Bf öffnete sich die vordere Entladeklappe auf der in Fahrtrichtung rechten Seite selbsttätig und kollidierte mit dem Mast des Einfahrsignals (Esig) B in km 39,620. Durch die geöffnete Entladeklappe traten rechtsseitig größere Mengen an Ladegut aus, das sich bis auf die angrenzende Straße verteilte. Der Fdl Lauffen (Neckar) bemerkte den Vorfall nicht.

Der Güterzug setzte seine Fahrt in Richtung des Bf Bietigheim-Bissingen fort, wobei der betroffene Wagen gegen 18:33 Uhr im Linksbogen im Bereich des Haltepunkts (Hp) Besigheim ein zweites Mal größere Mengen an Ladegut verlor.

Die Einfahrt nach Gleis 8 in den Bf Bietigheim-Bissingen erfolgte mit Signalbegriff Hp 2 bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 40 km/h. Das am Mast des Esig befindliche

Ausfahrsvorsignal zeigte aufgrund der Haltstellung des Ausfahrsignals (Asig) P008 den Signalbegriff Vr 0 (Halt erwarten). Der Tf reduzierte weiter die Geschwindigkeit des Güterzuges. Bei der Fahrt durch Gleis 8 betrug die Geschwindigkeit des GC 68327 zwischen 15 und 18 km/h.

Zwischenzeitlich stellte der zuständige Fdl die Ausfahrtzugstraße für den Güterzug GC 68327 aus Gleis 8 in Richtung Tamm. Der eingestellte Fahrweg führte von Gleis 8 über die Weiche W98 und weitere Weichen in das Ferngleis von Bietigheim-Bissingen nach Tamm. Das Asig P008 am Bahnsteigende zeigte den Signalbegriff Hp 1 (Fahrt). Der Tf nahm die Fahrtstellung des Asig P008 wahr, konnte seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzen und beschleunigte den noch langsam rollenden Güterzug wieder.

Als sich der einseitig teilentladene Wagen in Höhe des Asig P008 befand, begann dieser bei einer Geschwindigkeit von etwa 27 km/h aufgrund der an dieser Stelle kritischen Änderung der auf den Wagen wirkenden resultierenden Kraft zum Bogeninneren zu kippen, entgleiste und verlor nochmals Ladegut. Im weiteren Verlauf stürzte der Wagen vollends nach links um und wurde im Zug noch einige Meter mitgeschleift. Aufgrund der eingetretenen Trennung der Hauptluftleitung kam der Güterzug unmittelbar darauf zum Stehen.

3.2.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 AEG haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. Die Innenministerien der Länder und die DB AG haben sich auf folgende Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt.

Die Entgleisung wurde vom zuständigen Fdl Bietigheim-Bissingen bemerkt. Dieser verständigte nach Kontaktaufnahme mit dem Tf umgehend die Notfallleitstelle, sperrte alle Gleise im Bf Bietigheim-Bissingen und veranlasste die Abschaltung der Oberleitung. Der Notfallmanager erreichte die Unfallstelle um 19:25 Uhr und ertete die bereits abgeschaltete Oberleitung. Personen mussten nicht gerettet werden. Der Notdienst des EVU war ebenfalls an der Unfallstelle.

Unregelmäßigkeiten oder Verzögerungen in Bezug auf das Einleiten von Rettungsmaßnahmen sowie der vorgegebenen Meldekette wurden der BEU im Rahmen der Unfalluntersuchung nicht bekannt.

4 Auswertung des Ereignisses

In diesem Kapitel werden insbesondere die im Rahmen der Unfalluntersuchung ermittelten maßgeblichen sicherheitskritischen Faktoren in bis zu vier zugehörigen Unterkapitel dargestellt. Hierbei wird im jeweiligen Einzelfall auf die Aufgaben und Pflichten einzelner Personen und Stellen, auf beteiligte Fahrzeuge und technische Einrichtungen genauso eingegangen wie auf konkrete menschliche Handlungen sowie auf Feedback- und Kontrollmechanismen. Sofern Informationen zu früheren Ereignissen vorliegen, werden diese in einem weiteren Unterkapitel dargestellt.

4.1 Aufgaben und Pflichten

In diesem Kapitel werden unbeschadet des Artikels 20 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/798 die Aufgaben und Pflichten von Personen und Stellen behandelt, die an dem Ereignis beteiligt waren. Untersuchungen zu Schuld- oder Haftungsfragen sind explizit ausgeschlossen und nicht Untersuchungsgegenstand.

4.1.1 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Das gemäß § 2 Abs. 1 AEG verantwortliche EIU DB Netz AG verfügte über eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c AEG, die bis zum 19.10.2021 gültig war.

Gemäß § 4 Abs. 3 AEG sind Eisenbahnen verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in betriebssicherem Zustand zu halten. Zudem muss gemäß § 4 Abs. 4 AEG i. V. m. der Richtlinie (EU) 2016/798 ein SMS eingerichtet sein. Inhaltliche Maßstäbe für ein SMS waren die Aufstellung und Einhaltung der in der Verordnung (EU) 2018/762 genannten Anforderungen an ein SMS.

Zur sicheren Durchführung der Fahrten auf der Infrastruktur der DB Netz AG hatten die Fdl im Bf Bietigheim-Bissingen und Lauffen (Neckar) als Bediener der Stw untersetzende, unternehmensinterne Arbeitsvorgaben zu beachten und umzusetzen, unter anderem die Fahrdienstvorschrift Ril 408.

Betriebliche Handlungen der Fdl

Gemäß Ril 408.0211 war die Benutzung der Gleise in einem Bahnhof im Fahrplan für Zugmeldestellen vorgeschrieben. Für den GC 68327 war für den Bf Bietigheim-Bissingen die Durchfahrt über das Gleis 8 vorgegeben. Im Betriebsstellenbuch waren keine Einschränkungen für diese Zugstraße getroffen. Die Fahrt über die gewählte Zugstraße war

betriebllich zulässig. Der Zug fuhr gegen 18:38 Uhr in den Bf ein. Die Ausfahrzugstraße wurde aus Zugfolgegründen später eingestellt wonach die Entgleisung eintrat. Diese Fahrstraße wurde nach dem Unfallereignis noch weiterhin gesichert vorgefunden. Hilfsbedienhandlungen waren nicht registriert.

Zuvor erfolgte die Durchfahrt des Zuges gegen 18:26 Uhr durch den Bf Lauffen (Neckar) über das durchgehende Gleis 3. Esig und Asig zeigten Fahrtstellung, so dass der Zug ohne Einschränkungen den Bf mit den für ihn zulässigen 90 km/h passieren konnte. Nach dem Bahnsteigbereich mündete die Strecke in einen Linksbogen. Die sich öffnende vordere Entladeklappe des betroffenen Wagens kollidierte in km 39,620 mit dem Mast des Esig B. Durch die Kollision wurde der Signalmast zwar mechanisch erheblich beschädigt, die Signalkabel waren jedoch nicht beeinträchtigt. Entsprechend erhielt der Fdl Lauffen (Neckar) im Stellwerk keine Störmeldung des Esig B. Der Bereich war vom Stw aus nicht einsehbar.

Das Handeln der am Ereignis beteiligten Fdl hatte keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen.

4.1.2 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU

Die DB Cargo AG war gemäß § 2 Abs. 1 AEG das für die Zugfahrt GC 68327 verantwortliche EVU. Sie verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit bis zum 14.12.2020 und war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

Gemäß § 4 Abs. 3 AEG ist ein EVU verpflichtet, den Betrieb sicher zu führen. Zur Gewährleistung der systematisch sicheren Betriebsführung gehört u. a. das Aufstellen und Einhalten eines den gesetzlichen Anforderungen genügenden SMS entsprechend § 4 Abs. 4 AEG i. V. m. der Richtlinie (EU) 2016/798. Inhaltliche Maßstäbe für ein SMS waren die Aufstellung und Einhaltung der in der Verordnung (EU) 2018/762 genannten Anforderungen. Als Teil des SMS der DB Netz AG waren auch alle Anforderungen der Durchführungsverordnung (EU) 2019/773 über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsystems „Verkehrsbetrieb und Verkehrssteuerung“ des Eisenbahnsystems in der Europäischen Union (TSI OPE) umzusetzen. Einer der im Kontext des Ereignisses wesentlichen Grundsätze gemäß TSI OPE Kapitel 4.2.2.4.1 lautete: „Das EVU stellt sicher, dass die Güterwagen sicher und unter Anwendung von Sicherungsmaßnahmen beladen sind und dies während der gesamten Fahrt bleiben.“

Zur sicheren Durchführung der Zugfahrt hatte der Tf des GC 68327 die vom EIU zur Benutzung der Infrastruktur erstellten Betriebsregeln, unter anderem die Ril 408, sowie die vom EVU

erstellten Regeln im Betriebsregelwerk (BRW) zu beachten. Die Wgm des EVU hatten die vom EVU erstellten Regeln im BRW sowie die technischen Vorgaben zur Wagenuntersuchung, unter anderem die Ril 936, für eine Zugvorbereitung zu beachten.

Die Zugfahrt GC 68327 sollte am Ereignistag gemäß Fahrplananordnung 0924-68327-SW-00 als Sonderzug von Heilbronn Gbf nach München Nord Rbf, und am Folgetag weiter nach Kastl (Oberbayern) verkehren. Der Zug war aus einem Tfz der Baureihe 185 und 14 mit Steinsalz beladenen Güterwagen der Bauart Talns 972 gebildet. Entsprechend den Angaben im Bremszettel hatte der Zug insgesamt 60 Achsen und eine Gesamtlänge von 195 m. Das Gesamtzuggewicht betrug 1.306 t. Die vorhandenen 60 Brems Hundertstel übertrafen die erforderlichen 55 Mindestbrems Hundertstel. Laut Fahrplan verkehrte der Zug in Bremsstellung P. Die ersten fünf Wagen sowie das Tfz waren in Bremsstellung G; bei den restlichen Fahrzeugen war die Bremsstellung P eingestellt. Die Höchstgeschwindigkeit des Zuges betrug laut Fahrplan 90 km/h.

Beladung

Die Beladung der gesamten Wageneinheit erfolgte im Gleisanschluss des Salzwerkes Heilbronn. Entsprechend § 2 Abs. 22 AEG mit Verweis auf Richtlinie (EU) 2016/798 Artikel 4 Abs. 4 war der Verlader ein sonstiger Verantwortlicher im Eisenbahnbetrieb. Nähere Ausführungen zu dessen Verpflichtungen fanden sich in den Richtlinien des internationalen Eisenbahnverbands (UIC). Diese galten gemäß enthaltenem Punkt 1.1 u. a. auch für Verlader und waren entsprechend den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des EVU vom Verlader anzuwenden. Entsprechend Punkt 2.1 der UIC-Richtlinie oblag dem Verlader allgemein die Verpflichtung, nach dem Beladen die Dächer, Klappen, Ventile usw. zu schließen und zu sichern.

Die Beladung der Wagen im Salzwerk erfolgte von oben. Dazu wurde das Schwenkdach geöffnet. Nach der Beladung wurde dieses wieder verschlossen und gesichert. Die untenliegenden Verschlusseinrichtungen der Entladeklappen wurden bei der Verladung nicht bedient. Entsprechend war nach UIC-Richtlinie keine Verpflichtung für den Verlader ersichtlich, die nicht bedienten Verschlusseinrichtungen ebenfalls zu prüfen. Nach Angaben des Verladers wurden Entladeklappen bei der Verladung generell nur augenscheinlich auf deren Dichtheit hin überprüft. Dies erfolge, um zu verhindern, dass während der Beladung

Ladegut unbeabsichtigt austrete. Bei Auffälligkeiten, wie z. B. austretendem Ladegut wegen nicht dicht schließender Klappen, würde ein Wagen nicht weiter beladen und ausgestellt.

Am betroffenen Wagen seien, soweit noch nachvollziehbar, bei der Beladung keine Auffälligkeiten aufgetreten. Da nur ein Teil der zu beladenden Wagen gleichzeitig im Anschluss des Salzwertes beladen werden konnten, standen die übrigen leeren und beladenen Fahrzeuge zur Zwischenpufferung im öffentlich zugänglichen Bereich der Hafenbahn Heilbronn.

Der betroffene Wagen wurde nach seinem Werkstattaufenthalt am 17.09.2020 mit Zug 52067 nach Heilbronn überführt. Dort wurde er auf Vorrat zum Beladen hinterstellt. Am 23.09.2020 wurde er der Beladung im Salzwert zugeführt. Die Beladung erfolgte in den Nacht- und Morgenstunden des 24.09.2020. Anschließend wurde der gesamte beladene Wagenpark in den Bf Heilbronn Gbf nach Gleis 62 überführt.

Technische Wagenbehandlung, Abfahrbereitschaft

Vor der Abfahrt des GC 68327 wurde nach Angaben des EVU eine technische Wagenbehandlung (TWb) Stufe 4 gemäß Ril 936.0101 Abschn. 3 Abs. 20ff mit dem Ziel der Feststellung des betriebssicheren Zustands der Fahrzeuge und Ladungen durchgeführt. Zudem beinhaltete die Stufe 4 auch die Untersuchung nach TWb Stufe 1, bei der ein Güterwagen augenscheinlich daraufhin zu prüfen war, ob Türen, Schiebewände, Hauben usw. geschlossen und verriegelt waren. Beispiele für zu prüfende Sachverhalte waren in Ril 936.0101Z01 genannt. Detaillierte Prüfkriterien waren in Ril 936.20 aufgeführt.

Die vorgenannte TWb wurde von zwei Wgm der DB Cargo AG jeweils an einer Seite des Wagenzuges durchgeführt. Gemäß der vom EVU vorgelegten „Auskunftsmeldung Zug“ erfolgte die Prüfung durch Wgm 1 von 12:41 Uhr bis 13:35 Uhr, durch Wgm 2 von 14:15 Uhr bis 15:28 Uhr. Dabei wurde für einen Güterwagen wegen festgestellter Mängel das Aussetzen aus dem Wagenzug veranlasst. Weitere Unregelmäßigkeiten wurden nicht festgestellt. Gemäß den Angaben im handschriftlich geführten Meldezettel für Zug 68327 war die TWb entgegen den vorgenannten elektronisch dokumentierten Zeiten der Wgm bereits um 14:00 Uhr abgeschlossen. Dieser Widerspruch in den Zeitangaben wurde vom EVU nicht aufgeklärt. Die letztgenannte handschriftliche Eintragung erfolgte durch Wgm 2, zu dessen Prüfbereich die für das Ereignis relevante rechte Zug- und Wagenseite gehörte.

Weiter war dokumentiert, dass das Tfz um 17:38 Uhr gekuppelt wurde und eine volle Bremsprobe um 17:55 Uhr durch Wgm 2 durchgeführt wurde.

Entsprechend den Ausführungen in Kap 4.2.1 kann davon ausgegangen werden, dass die unzureichende Sicherung der rechtsseitigen Entladeklappen bei der technischen Wagenbehandlung bereits vorlag. Die unwirksame Klappensicherung wurde dabei nicht erkannt. Dieser Sachverhalt betrifft die Qualität der technischen Wagenbehandlung und wird als ein ursächlicher Faktor [F2] für die Entgleisung angesehen.

Auswertung EFR

Die Fahrdaten des Zuges wurden in der EFR des Tfz aufgezeichnet. Das PZB-Fahrzeuggerät war zum Unfallzeitpunkt eingeschaltet und die Rohdaten wurden sowohl vollständig als auch fehlerfrei aufgezeichnet. Diese wurden nach dem Ereignis durch die DB Cargo AG ausgelesen und der BEU zur Auswertung übergeben.

Die Normierung der Streckenkilometrierung erfolgte anhand der 1.000 Hz-Beeinflussung am Esig G292 in km 24,251 des Bf Bietigheim-Bissingen. Die in der EFR gespeicherten Zeitdaten wichen um ca. 10 min von der angenommenen Realzeit ab und wurden auf den Ereigniszeitpunkt 18:40 Uhr synchronisiert. Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden im betrachteten Zeitraum nicht überschritten.

Die nachfolgende Abbildung zeigt eine grafische Darstellung der Daten der EFR für die Zugfahrt von Heilbronn Gbf bis zum Ereignisort.

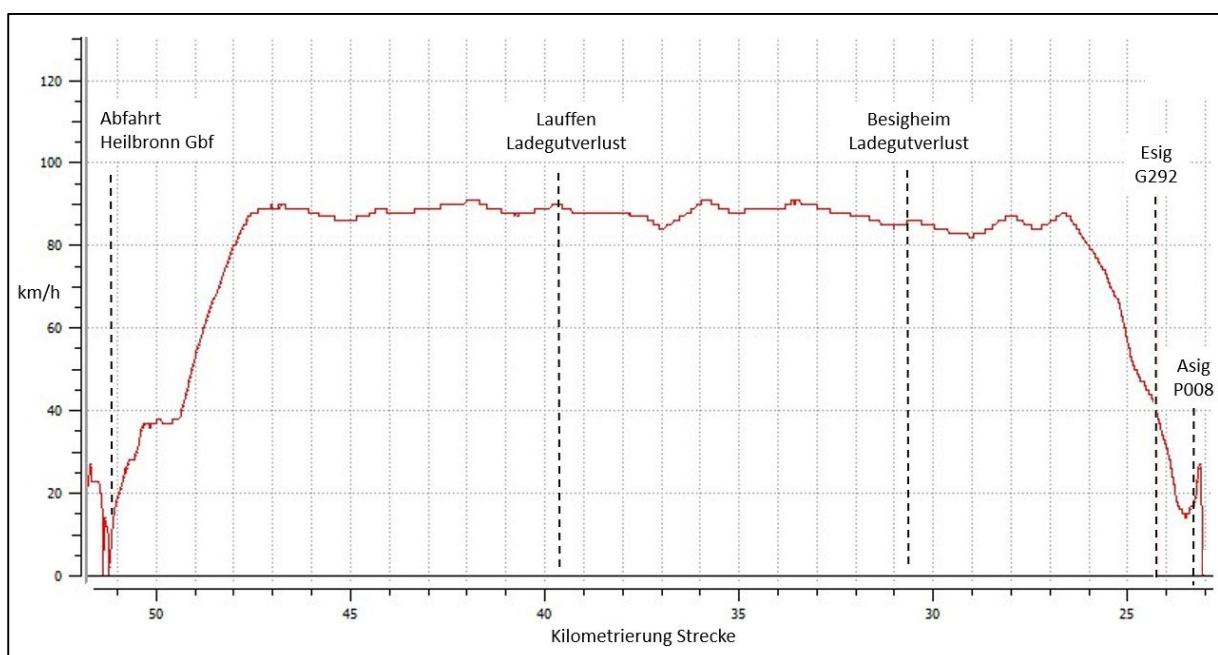


Abbildung 6: Grafische EFR Auswertung

Nach der Abfahrt in Heilbronn Gbf durchfuhr der GC 68327 den nachfolgenden Weichenbereich mit ca. 37 km/h und beschleunigte anschließend auf die zulässigen 90 km/h. Zum Zeitpunkt der Kollision mit dem Mast des Esig B im Bf Lauffen (Neckar) gegen 18:26 Uhr betrug die gefahrene Geschwindigkeit 90 km/h. Der Hp Besigheim wurde gegen 18:32 Uhr mit 85 km/h durchfahren.

Im Zulauf auf den Bf Bietigheim-Bissingen reduzierte sich die Geschwindigkeit des Zuges. Am Vorsignal zum Esig G292 erhielt der Zug eine 1.000 Hz-Beeinflussung bei 67 km/h. Am Esig G292 war gegen 18:37 Uhr bei 40 km/h nochmals eine 1.000 Hz-Beeinflussung registriert. Die Geschwindigkeit reduzierte sich weiter bis auf 14 km/h. Etwa 257 m vor dem Asig P008 war eine 500 Hz-Beeinflussung registriert. Nach Fahrtstellung des Asig P008 erhöhte sich die Zuggeschwindigkeit wieder. Das Tfz passierte gegen 18:40 Uhr das Asig P008 ohne registrierte Beeinflussung mit 18 km/h und beschleunigte weiter. Nach 130 m begann um 18:40:39 Uhr bei einer Geschwindigkeit von 27 km/h ein deutlicher Geschwindigkeitsabfall. Nach weiteren 11 Sekunden war bei 10 km/h ein Druckverlust in der Hauptluftleitung unter 3,5 bar registriert, der durch die Trennung der Hauptluftleitung aufgrund der Entgleisungsfolgen verursacht wurde. Um 18:40:52 Uhr synchronisierter EFR-Zeit kam der Zug mit der Zugspitze ca. bei km 23,08 zum Stillstand.

4.1.3 Untersuchung Abläufe der ECM

Die DB Cargo AG hatte zusätzlich die Rolle als ECM für den verunfallten Güterwagen. Entsprechend § 4a Abs. 2 AEG sind die für die Instandhaltung zuständigen Stellen verpflichtet, die von ihnen zur Instandhaltung übernommenen Fahrzeuge in betriebssicherem Zustand zu halten.

Aus den Wagenanschriften sowie den zugesandten Fahrzeugunterlagen ging hervor, dass sich der Wagen vor der Beladung vom 09.09.2020 bis zum 16.09.2020 zu Fristenarbeiten in der Werkstatt Kornwestheim der DB Cargo AG befand. Bestandteil der Fristenarbeiten „F2/große Frist mit Zusatz“ waren u. a. der Tausch von Gummidichtleisten an den Entladeklappen sowie das Gangbarmachen von Daumenwellen, Entladeklappen und Bedieneinrichtungen. Eine Funktionsprüfung der Entladeklappen war ebenfalls Bestandteil dieser Arbeiten. Am Wagen war nach dem Unfallereignis deutlich erkennbar, dass die Verschluss- und Sicherungseinrichtungen einen neuen Fettauftrag erhielten.

Am 16.09.2020 wurde für das Fahrzeug die Betriebsfreigabe erteilt und dieser wieder dem Betrieb zugeführt.

4.2 Fahrzeuge und technische Einrichtungen

In diesem Kapitel sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung beteiligter Fahrzeuge, der Eisenbahninfrastruktur und weiterer technischer Einrichtungen einschließlich damit eventuell verbundener Tätigkeiten und Entscheidungen dargestellt.

4.2.1 Untersuchung von Fahrzeugen

Die Untersuchungen konzentrierten sich auf den an achter Stelle des Wagenparks laufenden und umgekippten Wagen mit der Nummer 31 80 067 2 010-2, bei dem der Ladegutaustritt festgestellt wurde. Bei diesem Wagen handelte es sich um einen vierachsigen Schwerkraft-Selbstentladewagen der Bauart Talns 972 mit öffnungsfähigem Dach. Der Einsatzbereich war der Transport von feuchtigkeitsempfindlichen Schüttgütern, speziell Salz, für die Entladung in Tiefbunkern. Der Wagen war für schlagartige Schwerkraftentladung mit einem mechanischen Klappenverschlusssystem ausgestattet. Die Beladung erfolgte über das öffnungsfähige Schwenkdach.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Standardansicht eines Talns-Wagen in der Seitenansicht.

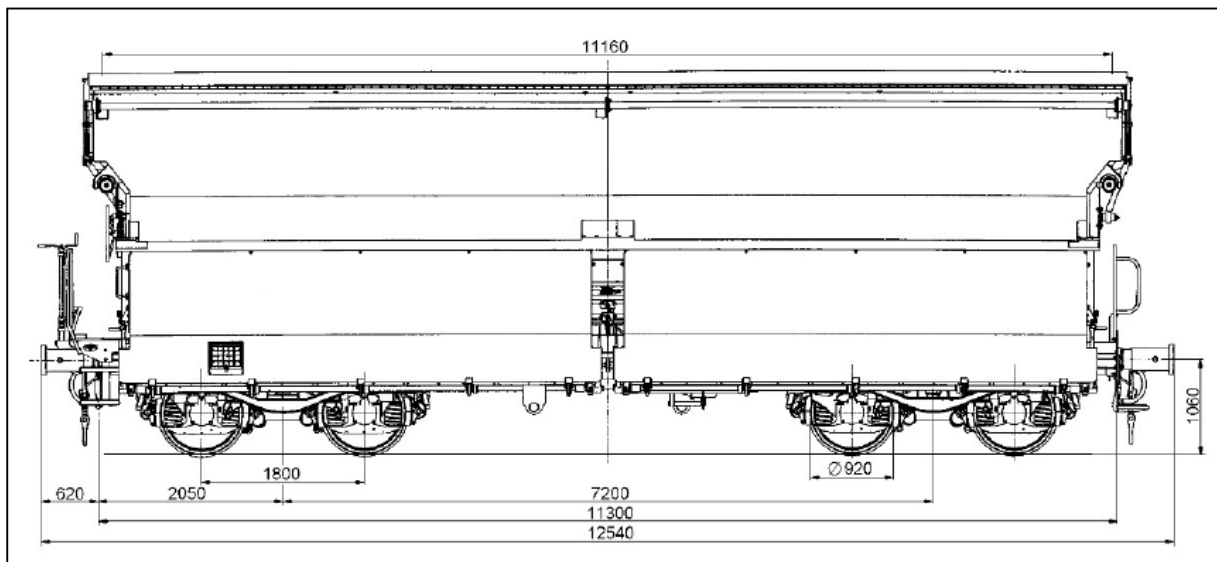


Abbildung 7: Seitenansicht Talns-Wagen⁴

⁴ Quelle: DB Systemtechnik GmbH

Die nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichen technischen Daten des verunfallten Wagens:

Wagennummer	31 80 067 2 010-2
Baujahr	2009
Halter	DB Cargo AG
ECM	DB Cargo AG
Gattungszeichen	Talns 972
Eigengewicht	23.600 kg
Länge (LüP)	12.540 mm
Wagenhöhe über SO	4.274 mm
Laderaum	71,5 m ³
Anzahl der Drehgestelle	2
Drehgestellbauart	628.8/629.8 (Y25 Ls)
Anzahl der Radsätze	4
Drehzapfenabstand	7.200 mm
Achsabstand im Drehgestell	1.800 mm
Lastgrenze	66,0 t (D3/D4)
Max. zul. Fahrzeuggeschwindigkeit	100 km/h (beladen; 120 km/h leer)
Bremsbauart	KE-GP-A(K)

Tabelle 4: Technische Daten Unfallwagen

Verriegelungsmechanismus

Das Öffnen und Schließen der Entladeklappen erfolgt über einen mechanischen Daumenwellenverschluss. Die an der untenliegenden Daumenwelle angebrachten Verschlusshaken, die sog. Daumen, verschließen die Entladeklappen. Durch Drehen des an der Daumenwelle angebrachten Verschlusshebels wird die jeweilige Entladeklappe freigegeben. Nach dem Öffnen pendelt die Klappe frei zur Seite aus. Die nachfolgende Abbildung zeigt die untenliegende Daumenwelle einer Entladeklappe mit den Verschlusshaken in geschlossener Stellung sowie die Öffnungsrichtung.

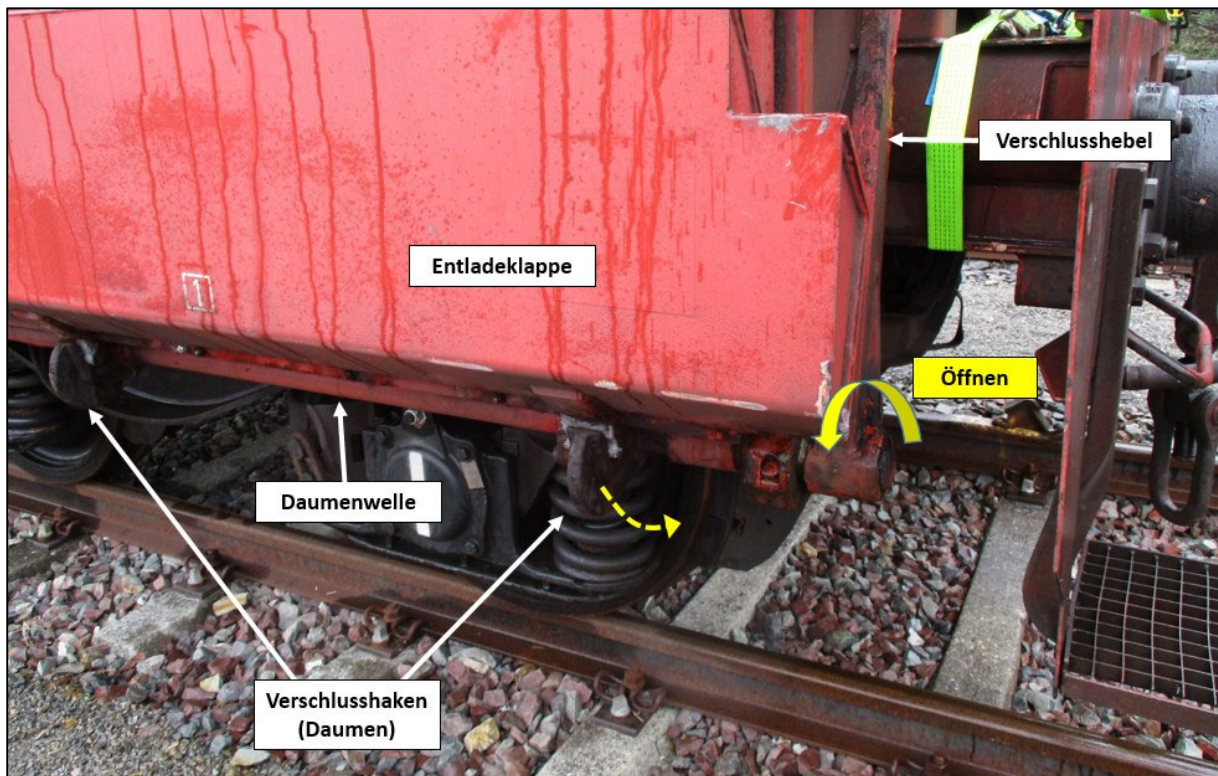


Abbildung 8: Klappenverschluss mit Daumenwelle

Um zu verhindern, dass sich die Daumenwelle während der Fahrt dreht und die Entladeklappen ungewollt freigegeben werden, wird der mit der Daumenwelle verbundene Verschlusshebel gegen eine Bewegung in Öffnungsrichtung gesichert. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Verschlusshebel einer Wagenseite im gesicherten Zustand. Dabei muss sich der Sicherungsnocken vor dem Verschlusshebelkopf befinden.

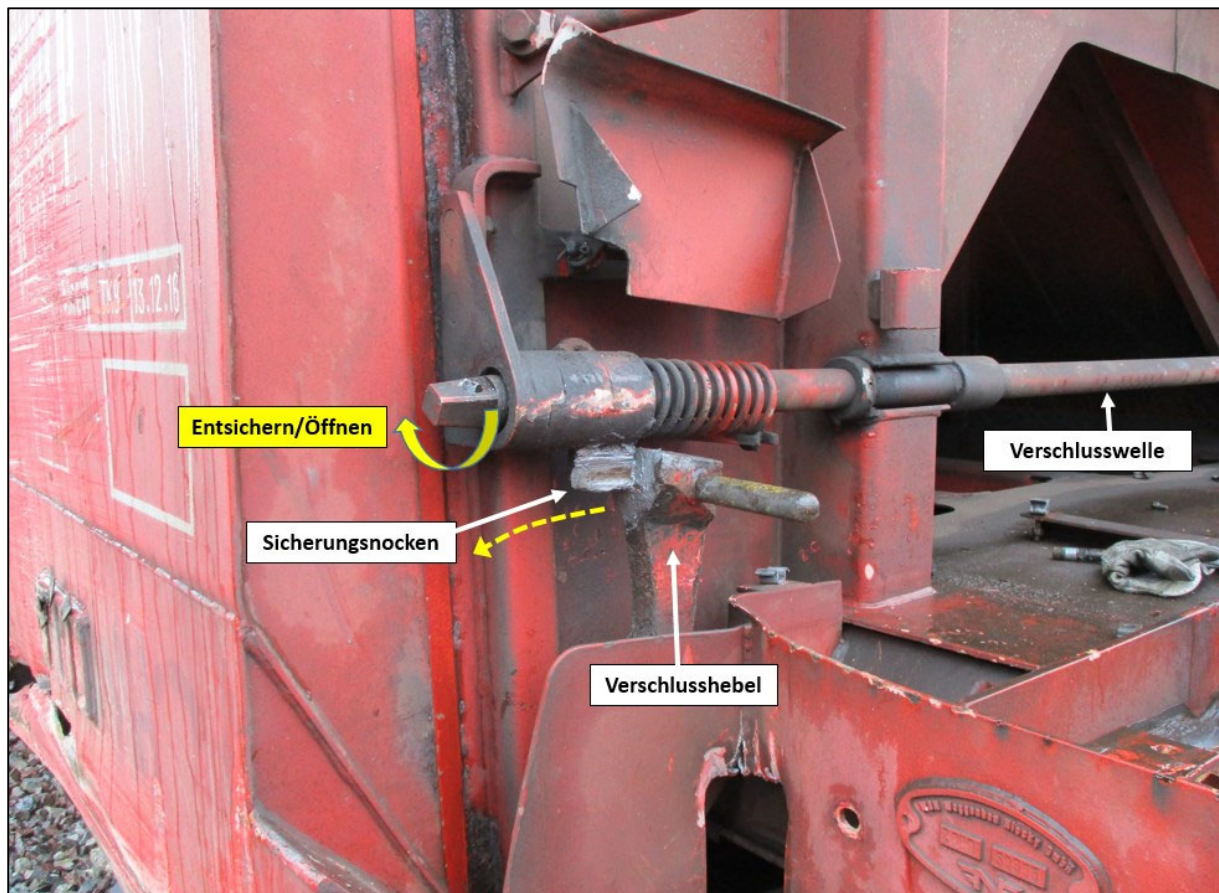


Abbildung 9: Sicherungseinrichtung für Entladeklappen

Zum Öffnen der Klappen wird die Verschlusswelle mit dem Sicherungsnocken gedreht, wodurch die Verschlusshebel auf beiden Wagenseiten gleichzeitig freigegeben werden. Durch die Vorspannung der Verschlusshebel drehen sich diese einschließlich der damit verbundenen Daumenwellen. Die Daumenwellen geben die Entladeklappen frei und durch den anstehenden Ladegutdruck öffnen sich diese zur schlagartigen Entladung.

Ein ungewolltes Wegdrehen oder Abwandern des eingelegten Sicherungsnockens und damit die unbeabsichtigte Freigabe eines Verschlusshebels ist konstruktionsbedingt nicht möglich. Die Entladeklappen können nur paarweise (rechte und linke Wagenseite) durch Drehen der Verschlusswelle an der jeweiligen Stirnwand freigegeben werden. Dabei öffnet sich gleichzeitig die an den Wagenseiten gegenüberliegende rechte und linke Klappe einer Kammer. Das Öffnen einer Entladeklappe auf nur einer Wagenseite ist mit diesem Prinzip technisch nicht möglich, um eine einseitige Entladung zu verhindern.

Die Verschlusswellen der vorderen und hinteren Kammer sind nicht miteinander gekoppelt und müssen unabhängig voneinander betätigt werden.

Nach der Entladung sind die Klappen einzeln mit einer besonderen Schließhilfe zu schließen. Dadurch wird auch die für die spätere Entladung notwendige Vorspannung des Verschlusshebels hinter dem Sicherungsnocken erwirkt.

Feststellung am Ereignisort

Der verunfallte Wagen hatte über beide Entladeklappen in Fahrtrichtung rechts insgesamt ca. zwei Drittel des Ladeguts verloren. Der fortschreitende Ladegutverlust wird als ein weiterer ursächlicher Faktor für die Entgleisung angesehen [F3]. Durch die nicht vorgesehene einseitige Entladung verblieb ein Anteil des Ladeguts jenseits des Sattels auf der weiterhin geschlossenen linken Seite des Wagens. Dies führte zu einer ungewollten Schwerpunktverlagerung und somit zu einem potentiell instabilen Lauf des Fahrzeugs.

Die Spurenlage im Gleisbereich an der Entgleisungsstelle deutete darauf hin, dass der Wagen durch die Schwerpunktverlagerung zur restbeladenen linken Seite hin kippte. Durch die Radentlastung des führenden bogenäußeren Rades auf der rechten Seite verlor der Wagen die Spurführung und entgleiste. Im weiteren Verlauf stürzte der Wagen zur linken Seite hin um und wurde noch einige Meter im Zug mitgeschleift.

An der Entgleisungsstelle unmittelbar nach dem Asig P008 befanden sich noch geringe Mengen an Ladegut in Fahrtrichtung rechts. Das bedeutet, dass sich auch hier mindestens eine der Entladeklappen noch öffnen konnte.

Nach dem Ereignis waren die jetzt obenliegenden Entladeklappen der rechten Fahrzeugseite durch die Schwerkraft geschlossen. Die Verschlusshaken zeigten zwar eine teilweise Überdeckung, lagen aber nicht vollständig an.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie der Verschlusshebel sowie die Stellung des Sicherungsnockens auf der hinteren rechten Wagenseite des gekippten Wagens vorgefunden wurden. Erkennbar ist, dass der Verschlusshebel für den Daumenwellenverschluss der Entladeklappe nicht durch den Sicherungsnocken gesichert und somit frei beweglich war. Somit war auch die Daumenwelle mit den Verschlusshaken drehbar und konnte die Entladeklappe freigeben. Der Soll-Zustand für eine Sicherung des Verschlusshebels ist in der Abbildung gelb angedeutet. Die unwirksame Klappensicherung wird als ein ursächlicher Faktor des Ereignisses angesehen [F1].

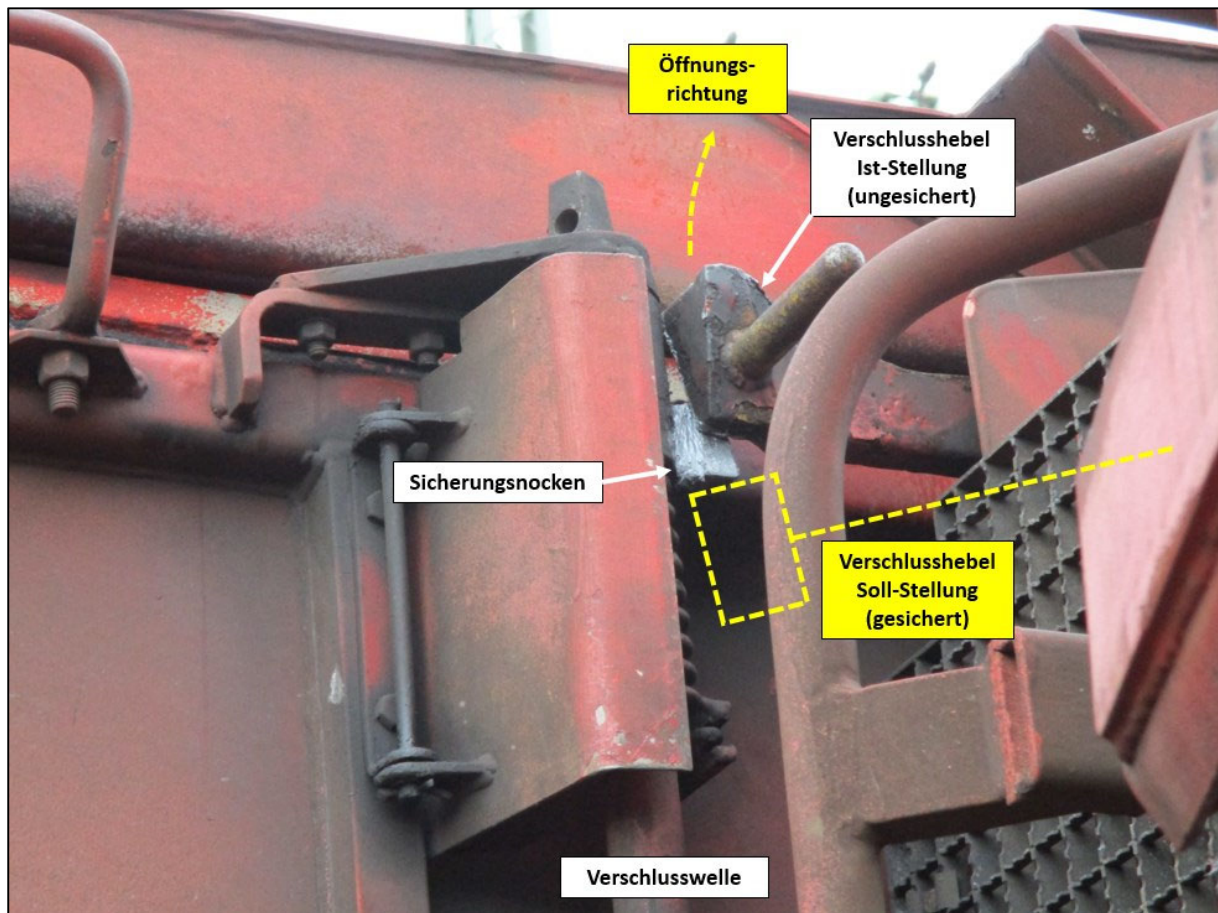


Abbildung 10: Vorgefundener Zustand Sicherung Klappenverschluss

Ebenfalls erkennbar war, dass das frisch aufgebraute Schmierfett auf dem Sicherungsnocken keine typischen Abriebspuren durch Verriegelungsbewegungen zeigte, im Gegensatz zu dem in Abb. 9 dargestellten Sicherungsnocken, der nach dem Ereignis versuchsweise betätigt wurde. Insofern ist zu vermuten, dass die Verriegelung nach dem Aufbringen des Schmiermittels in der Werkstatt nicht vollständig eingelegt, d. h. in einen gesicherten Zustand gebracht wurde. Derselbe Sachverhalt zeigte sich auch an der in Fahrtrichtung vorderen rechten Entladeklappe. Auch hier befand sich der Sicherungsnocken nicht in der vorgesehenen Position zur Sicherung des Verschlusshebels. Die Verschlusshebel in Fahrtrichtung links (vorne und hinten) waren dagegen beide ordnungsgemäß gesichert.

Weiterhin wurde eine Beschädigung an der vorderen rechten Entladeklappe festgestellt. Farbabriebspuren und die Position der Beschädigung korrelierten mit den Schäden am Signalmast im Bf Lauffen (Neckar). Es ist davon auszugehen, dass sich die in Fahrtrichtung vordere rechte Entladeklappe bei der Fahrt im Linksbogen unmittelbar am Signalmast geöffnet hatte und hier ein großer Teil des Ladeguts der vorderen Kammer ausgetreten war.

Im Bereich des Hp Besigheim ging aufgrund der dort vorgefundenen Menge der Großteil der Ladung der hinteren Kammer über die in Fahrtrichtung hintere rechte Entladeklappe verloren. Dieser fortschreitende Ladegutverlust wird als weiterer ursächlicher Faktor für die Entgleisung angesehen [F3].

Wagenuntersuchung nach dem Ereignis

Nach dem Aufrichten des Wagens durch die DB Notfalltechnik wurde das Fahrzeug am 29.09.2020 durch die BEU und den Bauartverantwortlichen der DB Cargo AG vor Ort besichtigt. Es ergaben sich dabei keine augenscheinlichen Hinweise auf ursächliche Mängel für den Ladegutverlust, insbesondere nicht an den Entladeeinrichtungen.

Zur genaueren Begutachtung fand am 13.10.2020 im Werk Kornwestheim eine eingehende Untersuchung durch die DB Systemtechnik GmbH sowie den Bauartverantwortlichen der DB Cargo AG im Beisein der BEU statt. Dabei wurden das gesamte System der Verschlussmechanik der Entladeklappen eingehend untersucht und die Ergebnisse in einem Bericht zusammengefasst.

Alle ermittelten Messwerte befanden sich im zulässigen Toleranzbereich. Der Schließvorgang wurde mehrfach mit Hilfe der Schließvorrichtung durchgeführt. Dabei sprang der Sicherungsnocken jedes Mal deutlich hörbar vor den Verschlusshebel und erreichte dabei immer die senkrechte Position (Endlage). Bei geschlossener und gesicherter Entladeklappe lagen die Daumen in richtiger Position an den Verschleißplatten der Druckstücke an.

Des Weiteren wurde geprüft, ob es möglich war, den Schließvorgang so durchzuführen, dass der Sicherungsnocken nicht in sperrender Position vor dem Verschlusshebel stand. Bei der Bewegung des Verschlusshebels von Hand, also ohne Schließhilfe, konnte eine Stellung erzielt werden, bei der sich die beiden Bauteile nur verklemmten ohne eine sperrende Endstellung für eine zuverlässige Klappensicherung zu erreichen.

Bei der Untersuchung wurde ebenfalls geprüft, ob eine nachträgliche Manipulation der Nockenstellung, z. B. durch Vandalismus vorlag. Dies konnte zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, jedoch wären konstruktionsbedingt immer beide gegenüberliegenden Klappen freigegeben worden. Zudem mussten hierfür sowohl eine gewisse Kenntnis des Verschlussmechanismus als auch entsprechendes Werkzeug vorhanden sein. Eine Manipulation nach der Beladung war auch deshalb auszuschließen, da sich aufgrund

der Vorspannung des Verschlusshebels und der Druckkraft des Ladeguts die Entladeklappen immer schlagartig öffnen und unmittelbar die gesamte Menge Ladegut austreten würde.

Insgesamt wurden bei der eingehenden Fahrzeuguntersuchung im Werk Kornwestheim keine Mängel an den Entladeeinrichtungen festgestellt, welche für das selbsttätige Öffnen der Klappen verantwortlich gewesen sein könnten. Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass bei der Zufahrt der Sicherungsnocken nicht senkrecht vor dem Verschlusshebel stand und somit die Klappen nicht richtig gesichert waren [F1]. Durch die einwirkenden Kräfte während der Fahrt, im speziellen in einem Linksbogen, kam es zum ungewollten Öffnen der nicht gesicherten Entladeklappen und zum Ladegutverlust [F3].

4.2.2 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Die Entgleisung des GC 68327 erfolgte im Bereich des Asig P008. Die ersten Entgleisungsspuren waren unmittelbar vor dem 2.000 Hz-Magneten am Ende des Bahnsteiges in Fahrtrichtung nach rechts festzustellen. Dieser Bereich befand sich noch im Übergangsbogen zu einem Linksbogen mit $r = 450\text{ m}$ und einer Überhöhung von 75 mm.

Im Bereich der Entgleisungsstelle konnte augenscheinlich eine beidseitige Absenkung des Gleises festgestellt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt das befahrene Gleis 8 und den Entgleisungsbereich beim Asig P008 gegen die Fahrtrichtung. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die am Ende des Bahnsteigs vorgefundenen Ladegutreste bereits wieder beseitigt bzw. durch Niederschläge ausgewaschen.

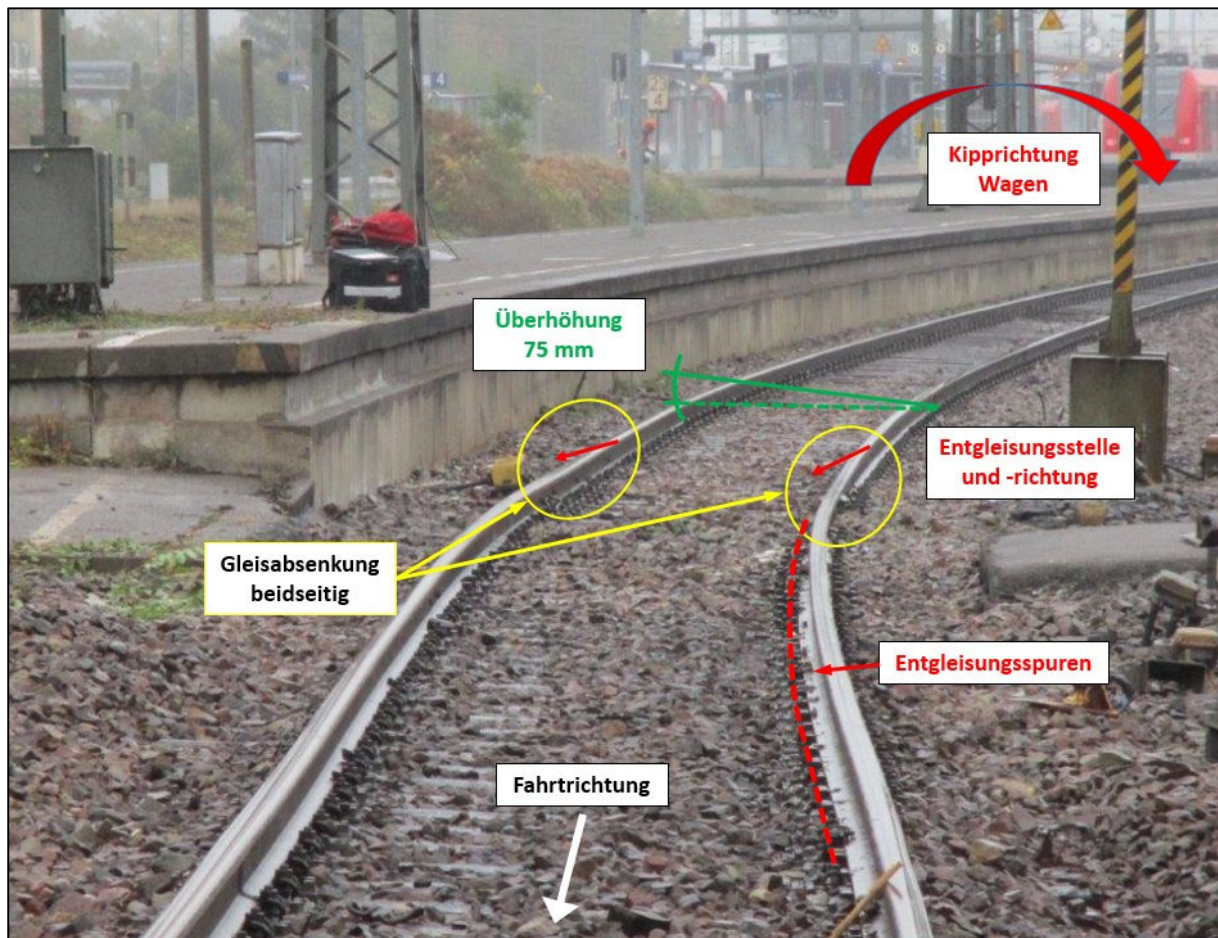


Abbildung 11: Entgleisungsstelle

Nach dem Entgleisen prallte das führende bogenäußere Rad an den außen an der Schiene liegenden Magneten des Asig P008 und wurde weiter angehoben. Die im weiteren Entgleisungsverlauf durch ein Rad der linken Wagenseite verursachten Beschädigungen waren deutlich größer als die Schäden auf der rechten Seite. Dies deutet auf eine Entlastung der Räder der rechten Fahrzeugseite hin, auf der zuvor bereits größere Mengen Ladegut ausgetreten waren. Anschließend stürzte der Wagen vollends auf die linke Seite um. Roter Farbabrieb auf dem Schotter links des Gleises verdeutlichte, dass der Wagen in Seitenlage einige Meter über den Schotter gezogen wurde, bis der Zug zum Stillstand kam.

Gleislagemessungen nach dem Ereignis

Zur Bewertung des Oberbauzustands wurde durch die BEU am 29.09.2020 sowohl eine Messung mit dem Handmesswagen KRABBE als auch eine belastete Messung mit dem digitalen Auswertesystem (DAS) mittels Gleismessfahrzeug veranlasst. Die verwendeten Messsysteme waren gemäß Regelwerk der DB Netz AG zugelassen. Beide Messungen wurden von autorisierten Fachpersonalen durchgeführt und ausgewertet.

Der nachfolgende Auszug aus dem Messprotokoll des DAS zur belasteten Messung zeigt in der Längshöhe eine Überschreitung von SR100 im Bereich der Entgleisungsstelle mit einer Zuordnung zur Ereignisörtlichkeit im Bf Bietigheim-Bissingen.

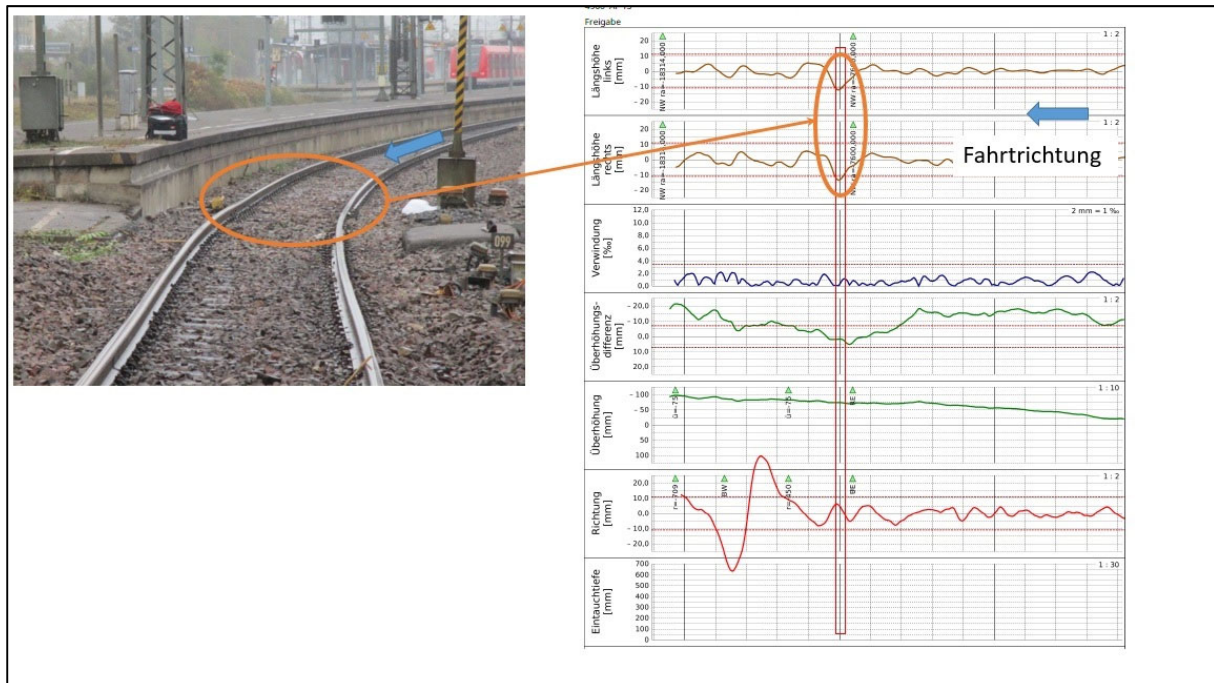


Abbildung 12: Auszug grafische Darstellung DAS Messung mit der Örtlichkeit⁵

Ein solcher Längshöhenfehler in der Ausprägung „Überschreitung SR100“ musste gemäß Regelwerk bis zur nächsten Inspektion beseitigt sein. Zum Unfallzeitpunkt bestand demnach noch kein Handlungszwang. Ergänzend wurden die Messprotokolle früherer Gleisinspektionen für den Bereich der Ereignisstelle vom Infrastrukturbetreiber zur Einsichtnahme angefordert. Diese deuteten darauf hin, dass der Gleiszustand an dieser Stelle insgesamt auffällig war. Jedoch bestand gemäß Ril 821.2001 auch früher kein sofortiger Handlungsbedarf.

Es ist anzunehmen, dass die Abfolge der Trassierungselemente und die Störungen in der Gleislage mit auf die Änderungen der resultierenden Kraft auf den Wagen und die Radsätze eingewirkt haben. Diese punktuellen Gegebenheiten in Verbindung mit dem fortgeschrittenen Ladegutverlust und der langsamen Fahrgeschwindigkeit bewirkten, dass das Fahrzeug genau an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt zu Kippen begann und damit der Entgleisungsvorgang

⁵ Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

ausgelöst wurde. Das Zusammentreffen dieser Umstände wird daher als ein weiterer ursächlicher Faktor [F4] für die Entgleisung an dieser Stelle eingestuft.

Ausdrücklich wird klargestellt, dass die vorgefundenen Störungen in der Gleislage nicht als ein für sich stehender Faktor des Ereignisses gewertet werden. Hinsichtlich im Rahmen der Unfalluntersuchung vorgefundener Umstände den Gleislagefehler betreffend wird jedoch auf das Kapitel 5.3 verwiesen.

Weiterhin wurden aufgrund der Ladungsverluste im Hp Besigheim und im Bf Lauffen am Neckar unbelastete Messungen mit dem Handmesswagen KRABBE durchgeführt. Diese Ergebnisse waren ohne nennenswerten Befund.

4.2.3 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Zum Ereigniszeitpunkt fanden keine Arbeiten an den Signalanlagen statt. Erkenntnisse über Fehlfunktionen oder Störungen konnten nicht gewonnen werden.

4.3 Menschliche Faktoren

In diesem Kapitel werden Untersuchungserkenntnisse zu menschlichen Handlungen und/oder Entscheidungen am gefährlichen Ereignis beteiligter Personen dargestellt. Entsprechende Erkenntnisse können sich hierbei insbesondere im Bereich menschlicher und individueller Merkmale sowie organisatorischer und Arbeitsplatzfaktoren ergeben.

4.3.1 Beteiligte des Infrastrukturbetreibers

Die Qualifikation der beteiligten Fdl wurde nicht näher untersucht, da deren Handlungen keinen Einfluss auf das Ereignis hatten.

4.3.2 Beteiligte des EVU

Wgm sind Betriebsbeamte im Sinne des § 47 Abs. 1 Nr. 6 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) und entsprechend mit der Durchführung sicherheitsrelevanter Aufgaben betraut. Entsprechend Verordnung (EU) 2018/762 Anhang I Punkt 4.2 sind diese Mitarbeiter zu qualifizieren und zu überwachen. Für beide Wgm wurden die erforderlichen Qualifikationsunterlagen, Fortbildungsunterlagen und Tauglichkeitsnachweise zur Einsichtnahme vorgelegt. Beide Wgm wurden nachweislich dreimal pro Jahr bei der Dienstaussübung überwacht. Es waren keine Mängel dokumentiert.

Der Tf war im Besitz eines gültigen Triebfahrzeugführerscheins nach dem Modell der EU sowie einer vom EVU ausgestellten Zusatzbescheinigung, die ihn berechtigte, das Tfz zu führen. Die

erforderlichen Qualifikationsunterlagen sowie ein Tauglichkeitsnachweis wurden zur Einsichtnahme vorgelegt. Der Triebfahrzeugführer war im relevanten Bereich streckenkundig. Im Rahmen der durchgeführten Überwachungsfahrten durch seinen Arbeitgeber wurden keine Unregelmäßigkeiten dokumentiert.

4.4 Feedback- und Kontrollmechanismen

In diesem Kapitel wird insbesondere auf Bedingungen, Feedback- und Kontrollmechanismen im Eisenbahnsystem eingegangen, denen ein aktiver Einfluss auf die Entstehung ähnlicher Ereignisse zugeschrieben werden könnte. Diese Mechanismen schließen Faktoren des Risiko- und Sicherheitsmanagements sowie Überwachungsverfahren mit ein.

4.4.1 Instandhaltungsmanagementsystem der ECM

Die Betriebsfreigabe der Werkstatt erfolgte entsprechend den Vorgaben der Verordnung (EU) 2019/779 und war im Prozess U7.3.3.4 der ECM beschrieben. Mit der Betriebsfreigabe bestätigte das ausführende Werk, dass alle beauftragten Arbeiten inklusive Nachbeauftragungen und einschließlich grundsätzlich auszuführender Arbeiten nach gültigen Verträgen oder nach Halterregelwerken ausgeführt wurden und alle relevanten Informationen zur Wiederinbetriebnahme an den Beauftragenden übermittelt wurden. Die Prüfung des allgemeinen betriebstauglichen Zustandes des Fahrzeugs war nicht direkter Bestandteil einer Betriebsfreigabe. D. h. eine explizite Prüfung, ob sich die Sicherung der Entladeeinrichtung wieder in ordnungsgemäßem Zustand befand, wurde in diesem Prozessablauf nicht durchgeführt.

4.4.2 SMS des EVU

Zur Erfüllung der in Kap 4.1.2 genannten Verpflichtung aus TSI OPE hat das EVU ein umfangreiches Regelwerk zur technischen Wagenuntersuchung aufgestellt, das auch die Aspekte der Ladungssicherung und Verriegelung von Be- und Entladeeinrichtungen berücksichtigt. Dazu wurden Beispiele dargestellt und Prüfkriterien genannt, die geeignet waren, die Aufgaben der Wgm bei der TWb umfassend zu beschreiben. Auch die Besonderheiten der betroffenen Güterwagenbauart waren im Regelwerk beispielhaft dargestellt. Lücken konnten nicht festgestellt werden.

Die Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeugs nach durchgeführter Instandhaltung erfolgte entsprechend den Vorgaben im Prozess 1.4.6.1.1.5 des EVU. Dieser Prozess korrespondierte mit der vorgenannten Betriebsfreigabe und umfasste im Wesentlichen die Prüfung, ob alle

beauftragten Arbeiten durchgeführt wurden oder ob sich aus nicht durchgeführten Arbeiten ggf. Betriebseinschränkungen ergeben könnten. Die generelle Überprüfung eines Fahrzeugs auf Betriebstauglichkeit war nicht expliziter Gegenstand dieses Prozesses.

Hieran kann keine Regelungslücke festgestellt werden, da die Prüfung der allgemeinen Betriebstauglichkeit, wozu auch der sichere Verschluss von Entladeeinrichtungen gehört, Gegenstand des nachfolgenden bereits oben beschriebenen Prozesses der TWb war. Die TWb war in der entsprechenden Stufe vor jeder Zug- und Rangierfahrt durchzuführen. Bereits bei an den Werkstattaufenthalt anschließenden Rangierfahrten, zur Überführung des leeren Fahrzeugs nach Heilbronn in einem Zug sowie für dortige Rangierbewegungen hätte im Rahmen der jeweils erforderlichen TWb ein ungesicherter Zustand der Entladeeinrichtungen erkannt werden müssen. Ob und in welchem Umfang jeweils eine TWb durchgeführt wurde, konnte im Nachhinein nicht mehr ermittelt werden.

4.5 Frühere Ereignisse ähnlicher Art

–Entfällt–

5 Schlussfolgerungen

Das folgende Kapitel enthält eine Zusammenfassung der ermittelten ursächlichen, beitragenden und systemischen Faktoren. Zusätzlich sind zwei weitere Unterkapitel vorgesehen, um Informationen zu bereits ergriffenen Maßnahmen und zu zusätzlichen Bemerkungen zu teilen.

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Ein ursächlicher Faktor für die Entgleisung waren einseitig nicht korrekt eingelegte Sicherungsnocken nach einem Werkstattaufenthalt, wodurch die Sicherung der Entladeklappen nicht gegeben war [F1]. Die unwirksame Klappensicherung wurde bei der durchzuführenden TWb vor der Abfahrt des Zuges nicht erkannt [F2]. In der Folge kam es zu einem spontanen einseitigen Öffnen der Entladeklappen und einem fortschreitenden Lagegutverlust während der Zugfahrt [F3]. Die kritische Veränderung der resultierenden Kraft auch aufgrund der Gegebenheiten an der Entgleisungsstelle führte zum Kippen und zur Entgleisung des Wagens [F4].

Zu ursächlichem Faktor „Unwirksame Klappensicherung nach Instandhaltung“ [F1]:

Die Verschlusshebel der rechten Wagenseite waren nicht durch die Sicherungsnocken gegen ungewollte Bewegung zur Öffnungsrichtung hin gesichert. Durch die Kräfte aus dem anliegenden Ladegut und der Dynamik während der Fahrt, insbesondere beim Befahren der Linksbögen, konnten die Entladeklappen die Verschlusshebel wegdrücken und sich ungewollt öffnen.

Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass es bereits nach den Instandhaltungsarbeiten versäumt wurde, die Sicherungseinrichtungen der Klappenverriegelung auf der rechten Wagenseite ordnungsgemäß einzulegen. Die Verschlusshebel der betroffenen Wagenseite wurden nur händisch, d. h. ohne Verriegelungshilfe in einen Zustand gebracht, der zwar ausreichte, das Öffnen der Entladeklappen zeitweise zu verhindern, eine dauerhafte Sicherung jedoch nicht gewährleistete. Das Gutachten der DB Systemtechnik GmbH räumte ein, dass es einen derartigen Zwischenzustand geben könnte.

Zu ursächlichem Faktor „Qualität der technischen Wagenbehandlung“ [F2]:

Die Regeln für die TWb sind im entsprechenden unternehmensinternen Regelwerk dargelegt. Die Prüfung der Verschluss- und Sicherungseinrichtungen war explizit Gegenstand dieser

Prüfung vor der verunfallten Zugfahrt. Augenscheinlich wurde diese Prüfung nicht mit der erforderlichen Sorgfalt durchgeführt. Die Unstimmigkeiten bezüglich der Zeitangaben für die Durchführung der TWb vor der Abfahrt des Zuges in Heilbronn deuten ebenfalls in diese Richtung. Bauartbedingt konnten die Sicherungseinrichtungen nach der Beladung nicht mehr manipuliert werden, ohne dass ein sofortiger Ladegutaustritt stattfand. Im Umkehrschluss muss davon ausgegangen werden, dass die fehlende Sicherung der Verschlusseinrichtung zum Zeitpunkt der TWb für Zug GC 68327 bereits vorlag und nicht erkannt wurde.

Die fehlende Wirksamkeit der Klappensicherung lag demnach auch bereits bei den erforderlichen TWb vor der Überführung des Fahrzeugs von der Werkstatt Kornwestheim nach Heilbronn sowie den zugehörigen Rangierfahrten vor und wurde nicht erkannt.

Zu ursächlichem Faktor „Spontanes Öffnen der Entladeklappen“ [F3]:

Durch die wirkenden Kräfte aus den Fahrbewegungen speziell im Linksbogen und durch das anliegende Ladegut wurden die nicht vollständig anliegenden Daumen schließlich soweit weggedrückt, dass sich die Entladeklappen spontan öffneten und auf der Fahrt des Zuges mehrfach Ladegut austrat. Durch den fortschreitenden Ladegutverlust auf der gesamten rechten Wagenseite verschob sich der Schwerpunkt des Wagens zur linken Seite. Spätestens nach dem Hp Besigheim scheint der Wagen eine kritische Lage erreicht zu haben, die eine starke Wahrscheinlichkeit des Kippens bzw. einer Entgleisung während der weiteren Zugfahrt herbeiführte.

Zu ursächlichem Faktor „Kritische Änderung der resultierenden Kraft“ [F4]:

Das langsame Befahren des sich in einer Überhöhung befindlichen Linksbogens im Bereich der Entgleisungsstelle im Bf Bietigheim-Bissingen führte zu einer weiteren Schwerpunktverlagerung des einseitig beladenen Wagens. Die sich ändernden Kräfte beim langsamen Befahren der Überhöhung bei gleichzeitig gestörter Gleislage im Bf Bietigheim-Bissingen reichten aus, um ein ausreichendes Kippmoment zu erzeugen und die sichere Spurführung durch Entlastung einzelner Räder zu beeinträchtigen. Schließlich entgleiste der Wagen und stürzte um.

5.2 Seit dem Ereignis getroffene Maßnahmen

Die DB Cargo AG hat nach dem Ereignis die Prüfvorgaben für die Mitarbeiter der technischen Wagenbehandlung bezüglich der Verschlusseinrichtungen der Entladeklappen im Regelwerk 936 präzisiert.

5.3 Zusätzliche Bemerkungen

Im Rahmen der Unfalluntersuchung wurde ein Sachverhalt festgestellt, der Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau des Systems Eisenbahn haben könnte und daher näher betrachtet wurde. Das Vorliegen eines einzelnen, ereignisrelevanten Faktors für das Ereignis wurde nicht festgestellt.

An mehreren Stellen vor und im Entgleisungsbereich wurden Sandanhaftungen an den Holzschwellen vorgefunden. Im Bereich vor der Entgleisungsstelle zeigten sich Auffälligkeiten links der rechten Schiene. Hier lagen mehrere Holzschwellen annähernd bis zum Schwellenfuß frei auf dem Oberbauschotter. An der Entgleisungsstelle selbst waren entsprechend der nachfolgenden Abbildung die Schwellen eingesunken und mit Schotter bedeckt.

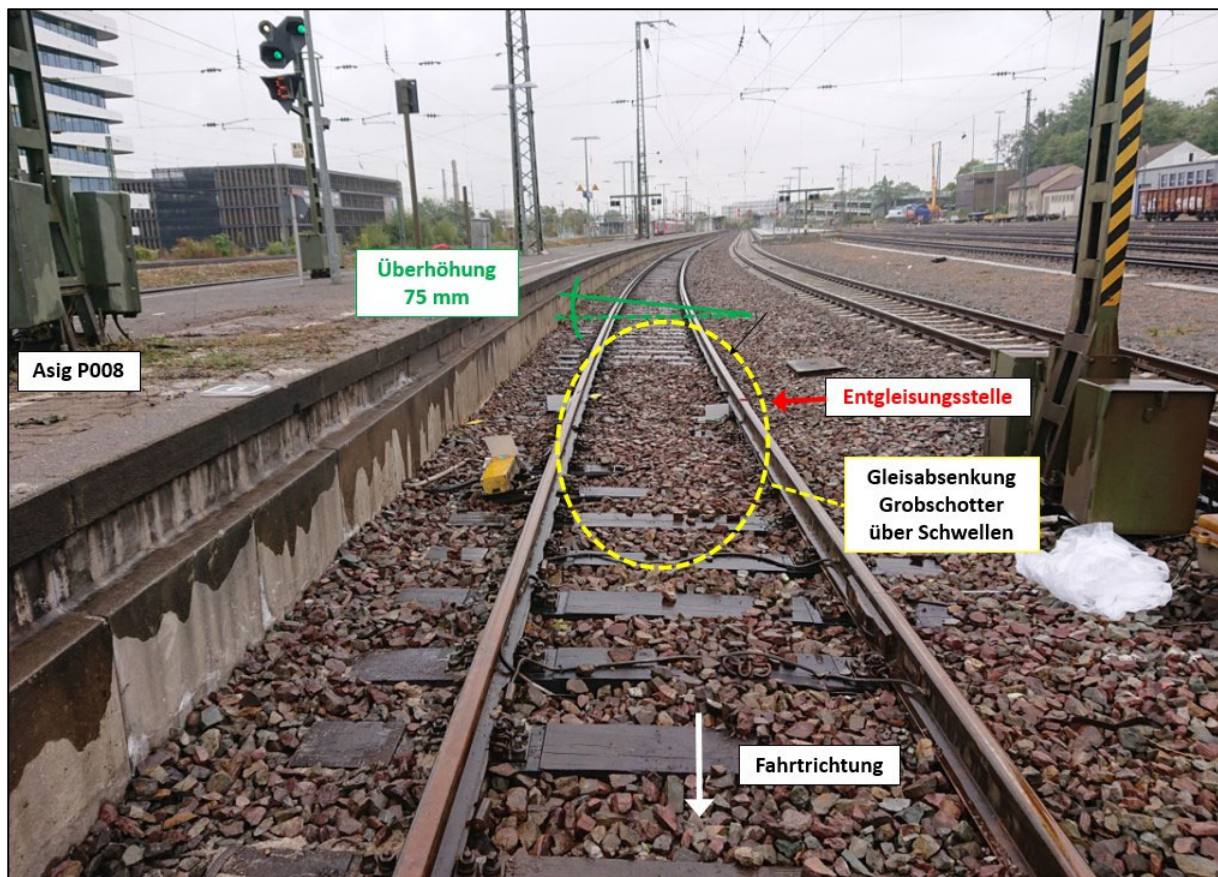


Abbildung 13: Schotterüberdeckung an der Gleisabsenkung

Die vorgefundenen Sachverhalte deuteten in der Summe auf eine Schlammstelle im Unterbau im Bereich der Entgleisungsstelle hin. Der in diesem Bereich vorhandene sehr grobkörnige Schotter deutete zudem darauf hin, dass bereits Instandsetzungsmaßnahmen zur Stabilisierung der Gleislage erfolgt waren.

Die weiteren Untersuchungen zur Ursache der Schlammstelle ergaben, dass die Rohre der Tiefenentwässerung mit Feinstkorn verstopft waren, weshalb keine ausreichende Wasserableitung über die Entwässerungsleitungen mehr stattfand.

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Einblick in ein mit Feinstkorn verstopftes Tiefenentwässerungsrohr in der Nähe der Entgleisungsstelle.



Abbildung 14: Verstopftes Tiefenentwässerungsrohr

Die Entwässerungsleitungen waren nach den Angaben des EIU entsprechend Ril 836 einmal jährlich zu inspizieren. Der Unterbau und die Entwässerung waren dem Zuständigkeitsbereich des Konstruktiven Ingenieurbaus (KIB) zuzuordnen. Die Inspektionsnachweise der Entwässerungen im Bf Bietigheim-Bissingen wurden zur Einsichtnahme abgefordert. Die ersichtlichen Ergebnisse lassen folgende Einschätzung zu:

- Für das Jahr 2018 konnte kein Inspektionsprotokoll vorgelegt werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Inspektion nicht durchgeführt wurde.
- Für die Inspektion im Jahr 2019 wurde auf dem Inspektionsprotokoll mit Datum 30.10.2019 vermerkt, dass Schächte nicht auffindbar waren, Schacht S 28 und S 29 mit Schotter überdeckt und die restlichen Schächte in der Böschung zugewachsen waren. Damit kann ebenso davon ausgegangen werden, dass auch 2019 keine vollständige Inspektion der Entwässerungsleitungen und deren Schächte stattfand.

Durch die Verschlammung der Entwässerungsanlagen konnten diese das anfallende Wasser nicht im vorgesehenen Umfang ableiten. Durch die unterlassenen Inspektionen der Tiefenentwässerung wurde dieser Sachverhalt weder erkannt noch beseitigt. Dies führte zu Schlammstellen im Gleisbereich, wodurch sich die Tragfähigkeit des Unterbaus reduzierte.

Die unterlassenen Inspektionen stehen im Widerspruch zu den Vorgaben der Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkte 5.2.1 und 5.2.2, wonach die Organisation die bestimmungsgemäße Verwendung der Sachanlagen in allen Phasen des Lebenszyklus gewährleisten und dabei deren sicheren Betriebszustand und das erwartete Leistungsniveau aufrechterhalten muss. Die Nichteinhaltung von Betriebsanforderungen sind dabei so rasch wie möglich zu erkennen.

Entsprechend Verordnung (EU) 2018/762 Anhang II Punkt 6.1.2 muss die Organisation regelmäßig auf allen Organisationsebenen die Erfüllung sicherheitsrelevanter Aufgaben überwachen und eingreifen, wenn diese Aufgaben nicht ordnungsgemäß erfüllt werden. Augenscheinlich wurde nicht überwacht, ob und in welchem Umfang die vorgeschriebenen Inspektionen der Entwässerungsanlagen tatsächlich durchgeführt wurden. Auch erscheint fragwürdig, weshalb im Jahr 2019 als überdeckt oder zugewachsen festgestellte Schächte zur Folge hatten, dass die fehlende Erreichbarkeit der Schächte nicht zunächst behoben wurde, um die Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Die DB Netz AG veranlasste im Juli 2023, dass an der Tiefenentwässerung eine Spülung der Rohre durchgeführt und die Entwässerungsrohre mit einer Kamera inspiziert wurden.

6 Sicherheitsempfehlungen

Verantwortlich für die Entgleisung war die unzureichende Qualität der Arbeitsausführung an verschiedenen Stellen der Ablauforganisation von EVU und ECM. Für diesen Einzelfall wird auf eine Sicherheitsempfehlung gemäß § 6 EUV und Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2016/798 verzichtet.